الثانوية الخاصّة: الرّجاء والتفوّق (بوزريعة)
المستوى: 3 ثانوي "ع.ت"
المادة: رياضيات

اختبار
الفصل الثاني

الموسم الدراسي: 2026/2025م
المدة: (3سا)
إعداد: عبد المطلب

تمرين1 (4نقاط)

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0=\alpha$ و $u_{n+1}=\dfrac{\alpha\, u_n}{u_n+2\alpha}$. α عدد حقيقي موجب تماما.

1) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي $n\geq 0$، فإنّ: $0<u_n\leq\alpha$.

2) أ) تحقّق أنّ: $u_{n+1}-u_n=-\dfrac{{u_n}^2+\alpha u_n}{u_n+2\alpha}$. استنتج اتّجاه تغيّر المتتالية (u_n).

ب) بيّن أنّ المتتالية (u_n) متقاربة، ثم احسب نهايتها.

3) لتكن (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=\dfrac{u_n}{u_n+\alpha}$.

أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\dfrac{1}{2}$، يطلب تعيين حدّها الأول v_0.

ب) اكتب عبارة الحد العام v_n بدلالة n، استنتج عبارة u_n بدلالة n و α.

4) احسب بدلالة العدد الطبيعي n كلا من الجداء P_n والمجموع S_n حيث:

$$P_n=e^{v_0}\times e^{v_1}\times\ldots\times e^{v_n} \quad \text{و} \quad S_n=\ln\left(\frac{\alpha}{u_0}+1\right)+\ln\left(\frac{\alpha}{u_1}+1\right)+\ldots+\ln\left(\frac{\alpha}{u_n}+1\right).$$

تمرين2 (5نقاط)

يحتوي صندوق $\mathrm{U_1}$ على 9 كريات متماثلة ولا نفرّق بينها باللّمس منها: 5 كريات بيضاء، 3 كريات سوداء، وكرية خضراء واحدة. نسحب عشوائيا من هذا الصندوق ثلاث كريات في آن واحد.

1) احسب احتمال سحب ثلاث كريات من لونين مختلفين.

2) نعتبر أنّه عند سحب كرية بيضاء نسجّل ثلاث نقاط، وعند سحب كرية سوداء نسجّل نقطتين، ونسجّل نقطة واحدة عند سحب كرية خضراء. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث كريات مجموع النّقاط المسجّلة.

أ) برّر أنّ قيم المتغير العشوائي هي: $\{5;6;7;8;9\}$، ثم بيّن أنّ: $P(X=6)=\dfrac{4}{21}$.

ب) عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

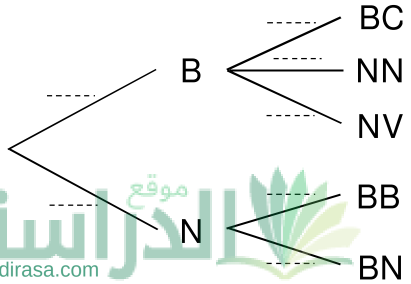
3) نسحب الآن من الصندوق $\mathrm{U_1}$ ثلاث كريات على التوالي بدون إرجاع.

أ) احسب احتمال سحب كرية بيضاء للمرة الأولى في السحب الثالث.

ب) احسب احتمال سحب ثلاث كريات مختلفة الألوان مثنى مثنى.

4) يحتوي صندوق $\mathrm{U_2}$ على 5 كريات متماثلة ولا نفرّق بينها باللّمس منها: 3 كريات بيضاء وكريتان سوداوان.

نسحب عشوائيا من الصندوق $\mathrm{U_2}$ كرية واحدة ونسجّل لونها. إذا كانت الكرية المسحوبة بيضاء نضعها في الصندوق $\mathrm{U_1}$ ثم نسحب منه عشوائيا كريتين في آن واحد، وإذا كانت الكرية المسحوبة سوداء نضعها جانبا ثم نسحب من الصندوق $\mathrm{U_2}$ عشوائيا كريتين في آن واحد. نعتبر الحوادث التالية: B: الحصول على كرية بيضاء. N: الحصول على كرية سوداء. V: الحصول على كرية خضراء. C: الحصول على كرية من أحد الألوان الثلاث.



أ) بيّن أنّ: $p_{\mathrm{B}}(\mathrm{BC})=\dfrac{13}{15}$، وأنّ: $p_{\mathrm{N}}(\mathrm{BB})=\dfrac{1}{2}$.

ب) انقل وأكمل شجرة الاحتمالات المقابلة والتي تنمذج هذه العملية.

جـ) احسب $p(\mathrm{E})$ احتمال سحب ثلاث كريات مختلفة الألوان مثنى مثنى، واستنتج حساب $p(\mathrm{F})$ احتمال سحب كريتين من نفس اللّون على الأقّل.

تمرين3 (4نقاط)

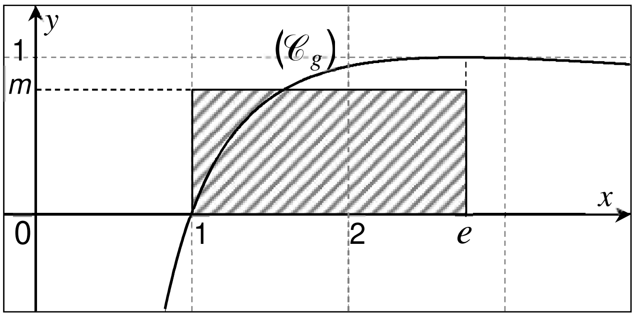
g و h الدالتان العدديتان المعرّفتان على المجال $]0\,;+\infty[$ بـ: $g(x)=\dfrac{e\ln x}{x}$ و $h(x)=\dfrac{e^2\ln x}{x^2}$.

$(\mathscr{C}_g)$ و $(\mathscr{C}_h)$ التمثيل البياني لكل منهما في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

I و J العددان الحقيقيان المعرّفان كما يلي: $I=\displaystyle\int_1^e \frac{\ln x}{x}dx$ و $J=\displaystyle\int_1^e \frac{\ln x}{x^2}dx$.

1) ادرس وضعية المنحني $(\mathscr{C}_g)$ بالنسبة للمنحني $(\mathscr{C}_h)$ مع تحديد نقاط تقاطعهما.

2) بيّن أنّ: $I=\dfrac{1}{2}$، ثم باستعمال المكاملة بالتجزئة بيّن أنّ: $J=1-\dfrac{2}{e}$.



3) احسب المساحة $\mathcal{A}$ للحيّز المحدّد بالمنحنيين $(\mathscr{C}_g)$، $(\mathscr{C}_h)$ والمستقيمين اللّذين معادلتاهما: $x=1$ و $x=e$.

4) الشكل المقابل: التمثيل البياني $(\mathscr{C}_g)$ والمستطيل الذي طوله $(e-1)$ وعرضه m. احسب قيمة m التي من أجلها مساحة المستطيل الموضح في الشكل تساوي $e\times I$. ماذا تمثل m؟ علّل.

تمرين4 (7نقاط)

I- f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}e^{-2x}$. $(\mathscr{C})$ تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، وبيّن أنّ: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$.

2) ادرس اتّجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3) أ) بيّن أنّ $(\mathscr{C})$ يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) بجوار $+\infty$ معادلته $y=x-\dfrac{1}{2}$.

ب) ادرس وضعية $(\mathscr{C})$ بالنسبة لـ (Δ)، ثم بالنسبة للمستقيم (Δ') ذي المعادلة $y=x$.

4) احسب $f(-1)$ ثم ارسم المستقيمين (Δ) و (Δ') والمنحني $(\mathscr{C})$. (وحدة الطول $2cm$)

5) باستعمال البيان $(\mathscr{C})$ عيّن قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $e^{-2x}+2m-1=0$ حلا موجبا تماما.

6) k عدد طبيعي. $\mathcal{A}(k)$ المساحة للحيّز المحدّد بـ $(\mathscr{C})$، (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتيهما: $x=k$ و $x=k+1$.

أ) بيّن أنّ: $\mathcal{A}(k)=e^{-2k}(1-e^{-2})cm^2$، ثم احسب $\lim\limits_{k\to+\infty}\mathcal{A}(k)$.

ب) نعتبر المجموع S_k حيث: $S_k=\mathcal{A}(0)+\mathcal{A}(1)+...+\mathcal{A}(k)$. فسّر بيانيا S_k، ثم احسب S_k ونهاية S_k.

7) (u_n) المتتالية العددية المعرّفة على المجموعة $\mathbb{N}$ بـ: $u_0=2$ ومن أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1}=f(u_n)$.

أ) بيّن أنّ: من أجل كل عدد طبيعي n، $0\le u_{n+1}\le u_n\le 2$.

ب) استنتج أنّ المتتالية (u_n) متقاربة، ثم احسب نهايتها.

II- g الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x+a\left(1-e^{-2x}\right)$. حيث a عدد حقيقي.

عيّن قيمة (قيم) العدد الحقيقي a في كل حالة مما يلي:

1) الدالة g هي حل للمعادلة التفاضلية: $y'=2(x-y)$.

2) التمثيل البياني للدالة g يقبل في المبدأ مماسا معامل توجيهه 3.

3) الدالة g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

* * *

موقع الدراسة eddirasa.com

بالتوفيق

تصحيح إختبار الفصل الثاني 2026م

"عبد المطلب"

تمرين 1 :

1) $n=0$: $u_0=\alpha$ و $\alpha>0$ (محققة)

نفرض أن $\boxed{0<u_n\le\alpha}$ من أجل n كيفي

و نبرهن صحة $0<u_{n+1}\le\alpha$. لدينا $0<u_n\le\alpha$

$0<\alpha u_n\le\alpha^2$ ، $2\alpha<u_n+2\alpha\le3\alpha$ ؛

$\frac{1}{3\alpha}\le\frac{1}{u_n+2\alpha}<\frac{1}{2\alpha}$ ؛ $\frac{0}{3\alpha}<\frac{\alpha u_n}{u_n+2\alpha}\le\frac{\alpha}{2}\le\alpha$ ؛

$0<u_{n+1}\le\alpha$ و منه من أجل كل $n\in\mathbb{N}$. $0<u_n\le\alpha$

2) أ) $u_{n+1}-u_n=\frac{\alpha u_n}{u_n+2\alpha}-u_n=\frac{-u_n^2-\alpha u_n}{u_n+2\alpha}<0$

لأن $u_n>0$ و $\alpha>0$ و منه: (u_n) متناقصة

ب) (u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل فهي متقاربة

$\lim\limits_{n\to+\infty}u_{n+1}=\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\ell$ ، $\ell=\frac{\alpha\ell}{\ell+2\alpha}$

$\ell(\ell+\alpha)=0$ ، $\ell=-\alpha$ (مرفوض) أو $\boxed{\ell=0}$

3) أ) $V_{n+1}=\frac{u_{n+1}}{u_{n+1}+\alpha}=\frac{\frac{\alpha u_n}{u_n+2\alpha}}{\frac{\alpha u_n}{u_n+2\alpha}+\alpha}=\frac{\alpha u_n}{2\alpha u_n+2\alpha^2}$

$V_{n+1}=\frac{\alpha}{2\alpha}\left(\frac{u_n}{u_n+\alpha}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{u_n}{u_n+\alpha}\right)=\boxed{\frac{1}{2}V_n}$

(V_n) متتالية هندسية أساسها $\boxed{q=\frac{1}{2}}$ و $\boxed{V_0=\frac{\alpha}{2\alpha}=\frac{1}{2}}$

ب) $V_n=V_0\cdot q^n=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n=\boxed{\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}$ (الحد العام)

$V_n=\frac{u_n}{u_n+\alpha}$ ؛ $V_nu_n+\alpha V_n=u_n$

$u_n(V_n-1)=-\alpha V_n$ و منه: $\boxed{u_n=\frac{\alpha V_n}{1-V_n}}$

نجد: $u_n=\frac{\alpha\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}=\boxed{\frac{\alpha}{2^{n+1}-1}}$

4) $P_n=e^{V_0}\times e^{V_1}\times\dots\times e^{V_n}=e^{V_0+V_1+\dots+V_n}$

$P_n=e^{V_0\left(\frac{1-q^{n+1}}{1-q}\right)}=e^{\frac{1}{2}\left(\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}}\right)}=\boxed{e^{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}}$

$S_n=\ln\left(\frac{\alpha}{u_0}+1\right)+\ln\left(\frac{\alpha}{u_1}+1\right)+\dots+\ln\left(\frac{\alpha}{u_n}+1\right)$

لدينا: $\frac{\alpha}{u_n}=\frac{1-V_n}{V_n}=\frac{1}{V_n}-1$

$S_n=\ln\left(\frac{1}{V_0}\right)+\ln\left(\frac{1}{V_1}\right)+\dots+\ln\left(\frac{1}{V_n}\right)=\ln\left(\frac{1}{V_0}\times\frac{1}{V_1}\times\dots\times\frac{1}{V_n}\right)$

لدينا: $V_n=\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ أي $\frac{1}{V_n}=2^{n+1}$

$S_n=\ln(2^1\times2^2\times\dots\times2^{n+1})=\ln\left(2^{1+2+\dots+n+1}\right)$

$S_n=\ln2^{\frac{n+1}{2}(1+n+1)}=\ln2^{\frac{(n+1)(n+2)}{2}}=\boxed{\frac{(n+1)(n+2)}{2}\ln2}$

تمرين 2 :

$1V\quad3N\quad5B$

1) $P=\frac{C_5^2\times C_4^1+C_3^2\times C_6^1}{C_9^3}=\boxed{\frac{29}{42}}$

$X=\{5;6,{}'(x)=\frac{1}{x^2}$

$X=\{5;6$

$P(X=5)=P(VNN)=\frac{C_1^1\times C_3^2}{C_9^3}=\boxed{\frac{1}{28}}$

$P(X=6)=P(NNN)+P(VNB)=\frac{C_3^3+C_1^1\cdot C_3^1\cdot C_5^1}{C_9^3}=\boxed{\frac{4}{21}}$

$P(X=7)=P(VBB)+P(NNB)=\frac{C_1^1C_5^2+C_3^2\cdot C_5^1}{C_9^3}=\boxed{\frac{25}{84}}$

$P(X=8)=P(NBB)=\frac{C_3^1\times C_5^2}{C_9^3}=\boxed{\frac{5}{14}}$

$P(X=9)=P(BBB)=\frac{C_5^3}{C_9^3}=\boxed{\frac{5}{42}}$

x_i	5	6	7	8	9
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{28}$	$\frac{4}{21}$	$\frac{25}{84}$	$\frac{5}{14}$	$\frac{5}{42}$

$E(X)=\sum\limits_{k=5}^{k=9}kP(X=k)=\frac{5}{28}+\frac{24}{21}+\frac{175}{84}+\frac{40}{14}+\frac{45}{42}=\boxed{\frac{22}{3}}$

3) أ) $P_1=\frac{A_4^2\times A_5^1}{A_9^3}=\boxed{\frac{5}{42}}$

ب) $P_2=\frac{A_3^3(A_1^1\times A_3^1\times A_5^1)}{A_9^3}=\boxed{\frac{5}{28}}$

BVN BNV NVB NBV VNB VBN $A_3^3=3!=6$

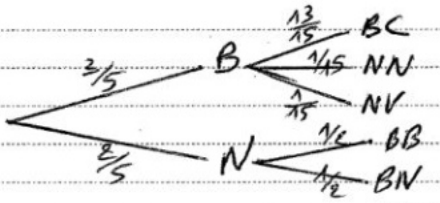
4) أ)

$BB+BN+BV$

$P_B(BC)=\frac{C_6^2+C_6^1\times C_4^1}{C_{10}^2}=\boxed{\frac{13}{15}}$ $\boxed{6B3N1V}$

$P_N(BB)=\frac{C_3^2}{C_4^2}=\boxed{\frac{1}{2}}$ $\boxed{3B\ 1N}$

ب)



جـ) $P(E)=P(B\cap NV)=\frac{3}{5}\times\frac{1}{15}=\boxed{\frac{1}{25}}$

$P(F)=1-P(E)=\boxed{\frac{24}{25}}$

تمرين 3 :

1) $g(x)-h(x)=\frac{e\ln x}{x}-\frac{e^2\ln x}{x^2}=\frac{e(x-e)\ln x}{x^2}$

x	0		1		e		$+\infty$
$x-e$	‖	$-$		$-$	0	$+$	
$\ln x$	‖	$-$	0	$+$		$+$	
$g(x)-h(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

$x\in]1;e[$: $(\mathcal{C}_g)$ أسفل $(\mathcal{C}_h)$

$x\in]0;1[\cup]e;+\infty[$: $(\mathcal{C}_g)$ أعلى $(\mathcal{C}_h)$

$(\mathcal{C}_g)$ يقطع $(\mathcal{C}_h)$ في : $A(1;0)$ و $B(e;1)$

2) $I=\int_1^e\frac{\ln x}{x}dx=\int_1^e\frac{1}{x}\cdot(\ln x)dx=\left[\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^e=\boxed{\frac{1}{2}}$

$\begin{cases}u'(x)=\frac{1}{x}\\V(x)=\frac{-1}{x}\end{cases}$ $\begin{cases}u(x)=\ln x\\V'(x)=\frac{1}{x^2}\end{cases}$

$J = \left[\frac{-\ln x}{x}\right]_1^e + \int_1^e \frac{1}{x^2}dx = \left[\frac{-\ln x}{x}\right]_1^e + \left[\frac{-1}{x}\right]_1^e$

$J = \left[\frac{-1-\ln x}{x}\right]_1^e = -\frac{2}{e} - (-1) = \boxed{1-\frac{2}{e}}$

3) $A = \int_1^e (h(x)-g(x))\,dx = \int_1^e h(x)\,dx - \int_1^e g(x)\,dx$

$A = e^2 J - eI = e\left(e-2-\frac{1}{2}\right)$

$\boxed{A = e\left(e-\frac{5}{2}\right)\ u.a}$

4) $m(e-1) = eI = \frac{e}{2}$ ومنه $\boxed{m=\frac{e}{2(e-1)}}$

m تمثل القيمة المتوسطة لـ g على $[1;e]$

لأن eI هي المساحة بين $(\mathcal{C}_g)$ ، (Ox) ، $x=1$ و $x=e$

تمرين 4:

I-1) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty}\left(x-\frac{1}{2}+\overset{0}{\cancel{\frac{e^{-2x}}{2}}}\right) = \boxed{+\infty}$

$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty}\frac{1}{2}e^{-2x}\left(\overset{0}{\cancel{2xe^{2x}}} - \overset{0}{\cancel{e^{2x}}}+1\right) = +\infty$

2) $f'(x) = 1 - e^{-2x} = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}}$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

f متزايدة تماما على $[0;+\infty[$

f متناقصة تماما على $]-\infty;0]$

3) أ) $\lim_{x\to+\infty}(f(x)-y) = \lim_{x\to+\infty}\frac{e^{-2x}}{2} = 0$

$(\Delta): y = x-\frac{1}{2}$ مستقيم مقارب مائل لـ$(\mathcal{C})$.

ب) الوضع النسبي: $f(x)-y = \frac{e^{-2x}}{2} > 0$

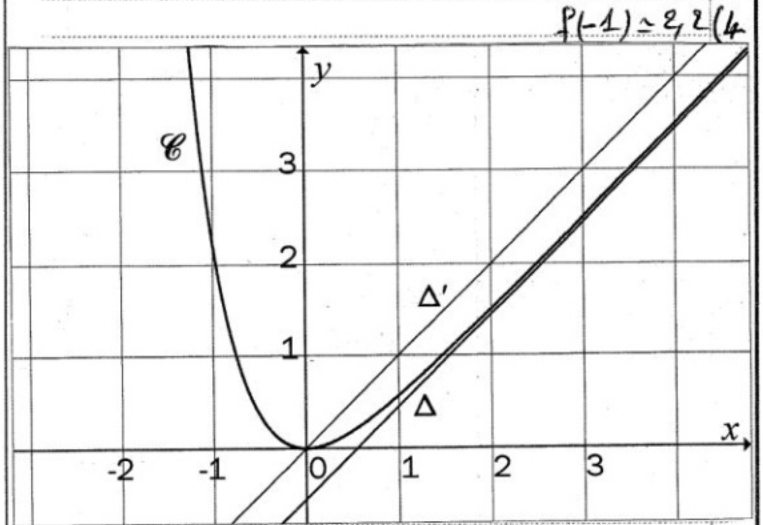
$(\mathcal{C})$ أعلى (Δ).

$\xrightarrow{+\quad 0\quad -}$ $\quad f(x)-x = \frac{1}{2}\left(e^{-2x}-1\right)$

$x<0$: $(\mathcal{C})$ أعلى (Δ') ؛ $x>0$: $(\mathcal{C})$ أسفل (Δ')

$(\mathcal{C})$ يقطع (Δ') في المبدأ $O(0;0)$.

4) $f(-1) \simeq 2,2$



5) $e^{-2x}-1 = -2m$ ؛ $\frac{e^{-2x}-1}{2} = -m$

$x-\frac{1}{2}+\frac{e^{-2x}}{2} = x-m$ ، $\boxed{f(x)=x-m}$

المعادلة هي فواصل نقط تقاطع $(\mathcal{C})$ مع المستـ $\frac{e^{-2x}-1}{2}$

حلا موجبا تماما: $-\frac{1}{2} < -m < 0$ ؛ $\boxed{0<m<\frac{1}{2}}$

6) أ) $A(k) = \int_k^{k+1}(f(x)-y)\,dx = \int_k^{k+1}\frac{e^{-2x}}{2}dx$

$A(k) = \left[\frac{-e^{-2x}}{4}\right]_k^{k+1} = \frac{1}{4}\left(-e^{-2k-2}+e^{-2k}\right)\ u.a$

$A(k) = \left(e^{-2k}-e^{-2k-2}\right) cm^2 = \boxed{e^{-2k}\left(1-e^{-2}\right) cm^2}$

$\boxed{\lim_{k\to+\infty} A(k) = 0}$

ب) S_k هو المساحة بين $(\mathcal{C})$ ؛ (Δ) والمستقيمين $x=0$ و $x=k+1$

حساب S_k : طريقة 1: (علاقة شال)

$S_k = \int_0^1 \frac{e^{-2x}}{2}dx + \int_1^2 \frac{e^{-2x}}{2}dx + \dots + \int_k^{k+1}\frac{e^{-2x}}{2}dx$

$S_k = \int_0^{k+1}\frac{e^{-2x}}{2}dx = \left[-e^{-2x}\right]_0^{k+1} cm^2 = \boxed{\left(1-e^{-2k-2}\right) cm^2}$

طريقة 2:

$$\begin{array}{rl} S_k = & e^0 - \cancel{e^{-2}} \\ & + \cancel{e^{-2}} - \cancel{e^{-4}} \\ & + \quad \vdots \\ & + \cancel{e^{-2k}} - e^{-2k-2} \\ \hline S_k = & \left(e^0 - e^{-2k-2}\right) cm^2 \end{array}$$

المجموع التلسكوبي

طريقة 3: مجموع متتالية هندسية $q=e^{-2}$

$\left(1-e^{-2}\right)\left(e^0+e^{-2}+e^{-4}+\dots+e^{-2k}\right) =$

$\left(1-e^{-2}\right)\left(\frac{1-\left(e^{-2}\right)^{k+1}}{1-e^{-2}}\right) = \boxed{1-e^{-2k-2}}\ cm^2$

$\boxed{\lim_{k\to+\infty} S_k = 1\,cm^2}$

7) أ) $\underline{n=0}$: $0\le u_1 \le u_0 \le 2$ محققة لأن $u_1=1,51$

نفرض أن $\boxed{0\le u_{n+1}\le u_n\le 2}$ ونبرهن صحة ، $0\le u_{n+2}\le u_{n+1}\le 2$. بما أن f متزايدة تماما $x\ge0$

$0\le f(u_{n+1}) \le f(u_n)\le f(2)$ أي $0\le u_{n+2}\le u_{n+1}\le 1,51\le 2$

محققة ومنه من أجل كل $n\in\mathbb{N}$: $0\le u_{n+1}\le u_n\le 2$

(u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل فهي متقاربة

$f(\ell)=\ell$ ؛ $-\frac{1}{2}+\frac{e^{-2\ell}}{2}=0$ ومنه: $\boxed{\ell=0}$

II-1) $g'(x)+2g(x)=2x$

$1+\cancel{2ae^{-2x}}+2x+2a-\cancel{2ae^{-2x}}=2x$

$1+2a=0$ ومنه: $\boxed{a=-\frac{1}{2}}$

2) $g'(0)=3$ أي $1+2ae^{-2(0)}=3$

$1+2a=3$ ومنه: $\boxed{a=1}$

3) $g'(x) = 1+2ae^{-2x}$

g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ من أجل $(g'(x)>0)$

$a\ge0$ ومنه: $\boxed{a\in[0;+\infty[}$

g متزايدة

"عبد المطلب"